中南大学考试试卷

2008 -- 2009 学年 <u>二</u> 学期期末考试试题　时间 110 分钟

离散数学课程 <u>64</u> 学时 <u>4</u> 学分 考试形式：<u>闭</u>卷

专业年级：________________________ 总分 100 分，占总评成绩____%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

大学资料帮手

一、　**判断**（10）

（ F ）1.　$P \rightarrow Q \Rightarrow \sim P \vee Q$ 是合适公式。

（ T ）2.　矛盾式的代入实例必为矛盾式。

（ F ）3.　设 A 和 B 是两个命题公式，若 A=>B 且 B 是重言式，则 A 是重言式。

（ T ）4.　$\rho(A) \subseteq \rho(B)$ <=> A 是 B 的子集。

（ F ）5.　设 A、B 和 C 是集合，且 $A \subset B, A \subset C$，则 $A \subset B \cap C$。

（ F ）6.　若 R 和 S 是对称的，则 $R \circ S$ 是对称的。

（ T ）7.　<A ; R>是良序集，则 A 的任何非空子集必有唯一极小元。

（ T ）8.　每一个良序关系必是全序关系。

（ T ）9.　连通的 4 度正则图一定没有桥。

（ F ）10.　P 阶连通图至少有 P 条边。

二、　**单项选择**（20）

（ A ）1. 设 P：我将去镇上　Q：我有时间。命题“我将去镇上，仅当我有时间”符号化为下列表达式中的哪个。

A.　$P \rightarrow Q$　　B.　$Q \rightarrow P$　　C.　$P \rightarrow \neg Q$　　D.　$Q \rightarrow \neg P$

（ A ）2. 下列各式中不正确的是：

A.　$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$　B.　$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$

C.　$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$　D.　$\forall x\,(P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow \forall x\,P(x) \wedge Q$

（ C ）3. 若公式 A(P,Q,R)的主合取范式为$\prod$（0，1，4，5），则公式 A(P,Q,R)的主析取范式为：

A. ∑（0，1，4，5）　　　B. ∏（0，1，4，5）

C. ∑（2，3，6，7）　　　D. ∏（2，3，6，7）

（ D ）4. 集合{1, 2, 3, 4}上的二元关系 R={<1, 1>, <2, 2>, <3, 4>}是

A. 入射　　B. 满射　　C. 双射　D. 以上答案都不对

（ A ）5. 若 f、g 是 A 上的双射，则

A. $f \circ g$ 是双射　　　B. $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

C. $f \circ g = g \circ f$　　　D. 以上答案都不对

（ B ）6. 任何无向图中结点间的可达关系是：

A. 偏序关系　B. 等价关系　C. 相容关系　D. 拟序关系

（ D ）7. 设 R 是集合 A 上的关系，下列结论不正确的是

A. 若 R 是自反的，则 $s(R)$是自反的　　B. 若 R 是对称的，则 $t(R)$是对称的

C. 若 R 是传递的，则 $r(R)$是传递的　　D. 若 R 是传递的，则 $s(R)$是传递的

（ A ）8. 若 $f \circ g$ 是满射，下列结论正确的是

A. f 必是满射　B. f 必是单射　C. g 必是满射　D. g 必是单射

（ C ）9. 若简单连通平面图 G 有 4 个结点，3 个面，则 G 有多少条边

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 2

（ B ）10. 给定下列序列，可构成无向简单图的结点度序列的是

A.（1，1，2，2，3）　　B.（1，1，2，2，2）

C.（0，1，3，3，3）　　D.（1，3，4，4，5）

大学资料帮手

三、　**填空**（14）

1. 集合 A={1,2,3,4,5}上的等价关系 R 将导致集合 A 的一个划分，即商集 A/R={{1,2},{3},{4,5}}，则 R={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<1,2>,<2,1>,<4,5>,<5,4>}。

2. 一棵树有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点，三个 4 度顶点，则该树有 9 片树叶

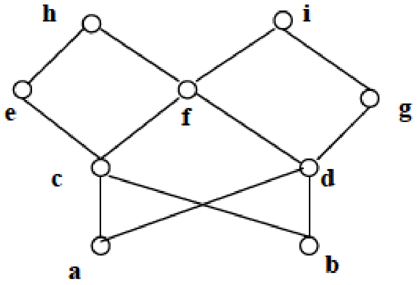
3. 若用谓词 $R(x)$表示“x 是实数”，$L(x, y)$表示“$x<y$”，那么命题“对于任意实数 x 和 y，若 $x<y$，则必存在实数 z 使得 $x<z$ 且 $z<y$”的谓词表达式为：∀x∀y(R(x)∧R(y)∧L(x,y)→∃z(R(z)∧L(x,z)∧L(z,y))) 或∀x∀y(R(x)∧R(y)→(L(x,y)→∃z(R(z)∧L(x,z)∧L(z,y))))或与之等价的其他形式。

4. 给定论域 D={1,2}和谓词 P：$\begin{array}{cccc} P(1,1) & P(1,2) & P(2,1) & P(2,2) \\ \hline T & T & T & F \end{array}$。则公式

$\exists x\forall y(P(x,y)\rightarrow P(y,x))$的真值为 T 。

5． 若 A 是 n 元集合（$n>0$），则有 2^n 个不同的 A 上的即对称又反对称的关系。

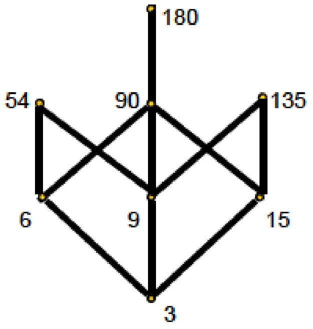
6． 设集合 $A=\{a,b,c,d,e,f,g,h,i\}$ 上的偏序关系 R 的哈斯图如下图所示，



则集合$\{a,b,c\}$的上界有 c, e, f, h, i ，上确界是 c 。

四、 计算与作图（共 28 分）

1． 设 A={3,6,9,15,54,90,135,180}，｜为自然数的整除关系。画出<A;｜>的Hasse 图，并求{6,15,90}的上、下确界。（6 分）



{6,15,90}的上确界：90

下确界：3 （上下确界各 1 分）

（绘图 4 分）

2． 设 A={a,b}，B={1,2,3,4}，f={<a,1>,<b,2>}是 A 到 B 的函数，试找出 f 的所有左逆和右逆（如果存在的话）。（8 分）

解：是单射，非满射，有 4 个左逆，无右逆

g1={<1,a>,<2,b>,<3,a>,<4,a>}

g2={<1,a>,<2,b>,<3,a>,<4,b>}

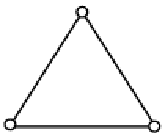
g3={<1,a>,<2,b>,<3,b>,<4,a>}

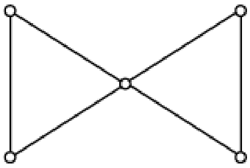
g4={<1,a>,<2,b>,<3,b>,<4,b>}

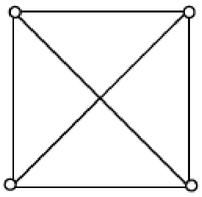
大学答案帮手

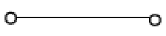
3．　试作出四个图的图示，使第一个既是 Euler 图，又是 Hamilton 图；第二个是 Euler 图但不是 Hamilton 图；第三个是 Hamilton 图却不是 Euler 图；第四个既不是 Euler 图也不是 Hamilton 图。（8 分）

（参考答案，正确答案不唯一）









4．　设集合 A={a,b,c}上的关系 R 的关系矩阵 M (R)= $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

分别作出 r (R)，sr(R)和 tsr(R)的关系矩阵。（6 分）

r (R)= $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$　　sr(R)= $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$　　tsr(R)= $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

五、　证明（共 28 分）

1．　用形式推理的标准格式证明：（6 分）

$$A \vee B \to C \wedge D, D \vee E \to P \Rightarrow A \to P$$

⑴	A	P (附加前提)
⑵	A∨B	T⑴　I
⑶	(A∨B)→(C∧D)	P
⑷	C∧D	T⑵⑶　I
⑸	D	T⑷　I
⑹	D∨E	T⑸　I
⑺	(D∨E)→P	P
⑻	P	T ⑹⑺　I
⑼	A→P	CP

（格式不对酌情扣分）

大学答案帮手

2. 判断 $\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))\rightarrow(\exists xP(x)\rightarrow\forall xQ(x))$ 是否是重言式，并说明理由。（8 分）

不是永真式，取解释如下

$D=\{1,2\}$

$P(1)$	$P(2)$	$Q(1)$	$Q(2)$
F	T	F	T

在该解释下$\exists xP(x)$ 为 T，$\forall xQ(x)$为 F，所以$\exists xP(x)\rightarrow\forall xQ(x)$为 F；而$(P(1)\rightarrow Q(1))$为 T， $(P(2)\rightarrow Q(2))$为 T，所以$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$为 T；综上该公式不是永真式

3. 已知 R 是 A 上的反自反的、传递的二元关系，证明 R 也是反对称的。（6 分）

证明：假设 R 不是反对称的，即存在$<x,y>\in R$，$x\neq y$，$<y,x>\in R$

因为 R 是传递的，由$<x,y>\in R$，$<y,x>\in R$ 得$<x,x>\in R$，与 R 反自反矛盾

所以 R 是反对称的

4. 设 G 是边数 m 小于 30 的简单无向平面图，试证明：G 中必存在结点 v，使得结点 v 的度数不大于 4。（8 分）

证明：假设 G 中有 n 个顶点，所有顶点的度数都大于等于 5，则图中所有顶点度数之和 $\sum\deg(v)\geqslant 5n$，又$\sum\deg(v)=2m$，显然 $2m\geqslant 5n$，又因为 G 是平面图，所以 $m\leqslant 3n-6$，即 $2*(3n-6)\geqslant 2m\geqslant 5n$，这样必须 $2*(3n-6)\geqslant 5n$，得 $n\geqslant 12$

又因为 $m<30$，所以 $n\leqslant 2m/5<2*30/5=12$，和 $n\geqslant 12$ 矛盾

命题得证

大学资料帮手